

Publicação de Dashboards na Web

O Salto do Local para o Global: Deploy, Acesso Público e Validação Final.

O Salto do Local para o Global: Deploy, Acesso Público e Validação Final.



The Studio

Sistemas de Informação

The Stage
Sistemas de Informação

~~"Funciona na minha máquina"~~

“Um projeto que só existe no seu computador é um rascunho. O mercado consome produtos.”

O fim do **paradigma**. A partir de hoje, você não constrói mais apenas **scripts** para si mesmo. Você constrói **sistemas de informação analíticos** acessíveis para o usuário final.

A Mudança de Paradigma



O Projeto Acadêmico (Local)

Restrito ao seu localhost

Rodar o código sem erros

Depende da sua máquina
(CoLab/Jupyter)

Nota na disciplina

Acessibilidade

Foco

Ambiente

Impacto



O Produto Analítico (Web)

Acessível via URL pública
(Smartphone/PC)

Experiência do usuário e
tomada de decisão

Servidor independente e em nuvem

Evidência de portfólio para o mercado

O que é Deploy (Implantação)?



Deploy é o processo de disponibilizar uma aplicação em um ambiente online, garantindo que ela rode de forma consistente e ininterrupta via navegador.

O Motor do Lançamento: Streamlit Community Cloud



GitHub (O Repositório)

Onde o código "mora". O Streamlit escuta este repositório constantemente.



Streamlit Cloud (O Construtor)

Puxa o código, cria um computador virtual temporário, instala bibliotecas e roda o `app.py`.

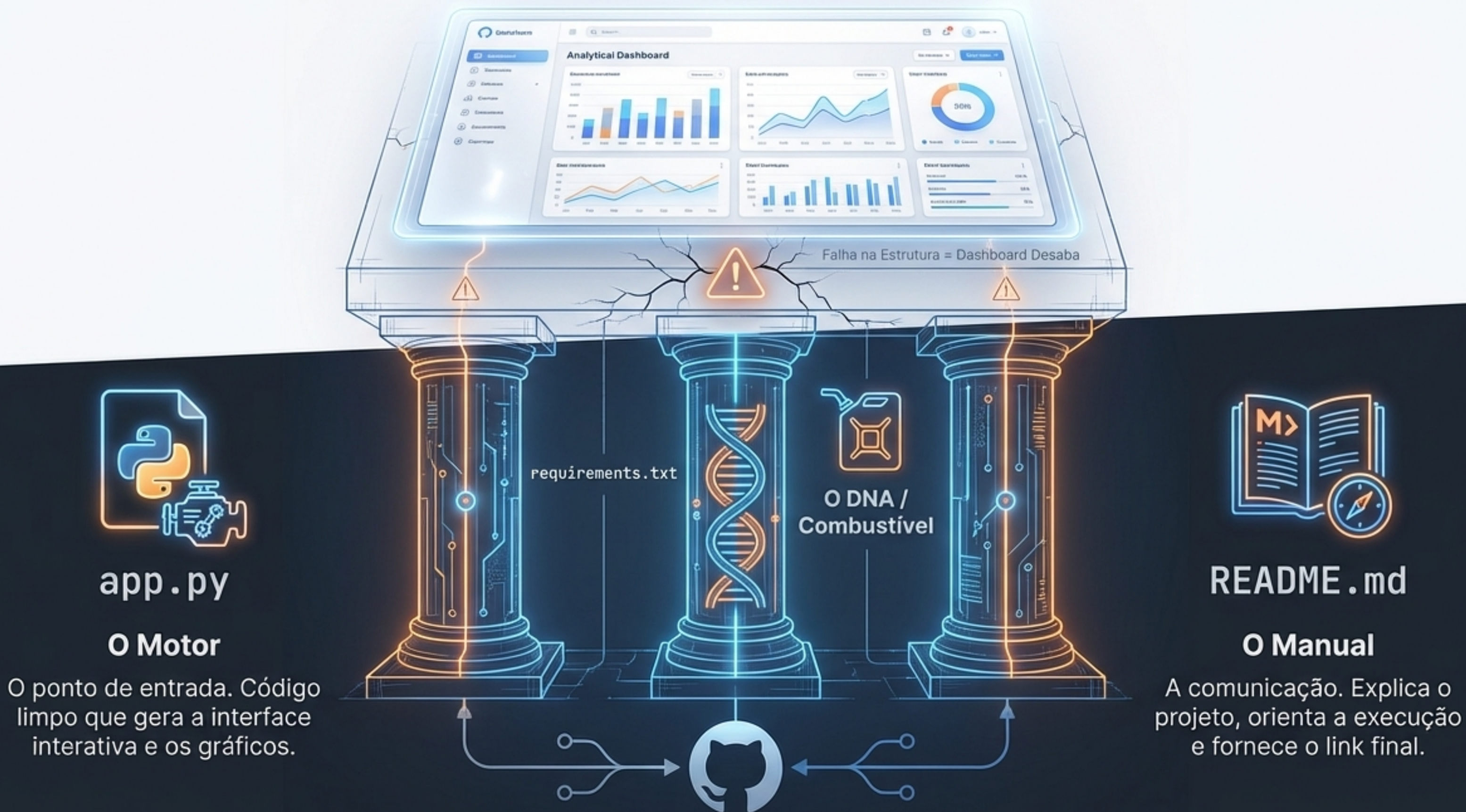


O Usuário (A Vitrine)

O link público acessado de qualquer lugar, sem necessidade de gerenciar infraestrutura.

Vantagem: Foco total na análise. Servidor gerenciado automaticamente (Zero-config server).

A Tríade do Deploy: Anatomia do Repositório



O Risco Invisível: Gerenciando Dependências



Sua Máquina (Ambiente Rico)

```
requirements.txt  
streamlit==1.28.0  
pandas==2.1.1  
plotly==5.17.0
```



Nuvem (Nasce Vazia)

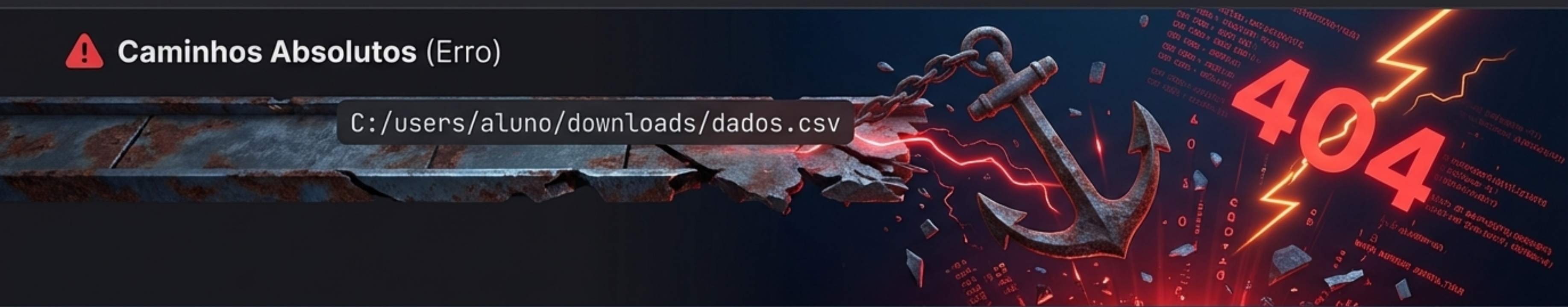


Um erro comum de deploy é esquecer uma dependência.
Se não está no `requirements.txt`, o deploy vai quebrar.

A Armadilha dos Caminhos Absolutos

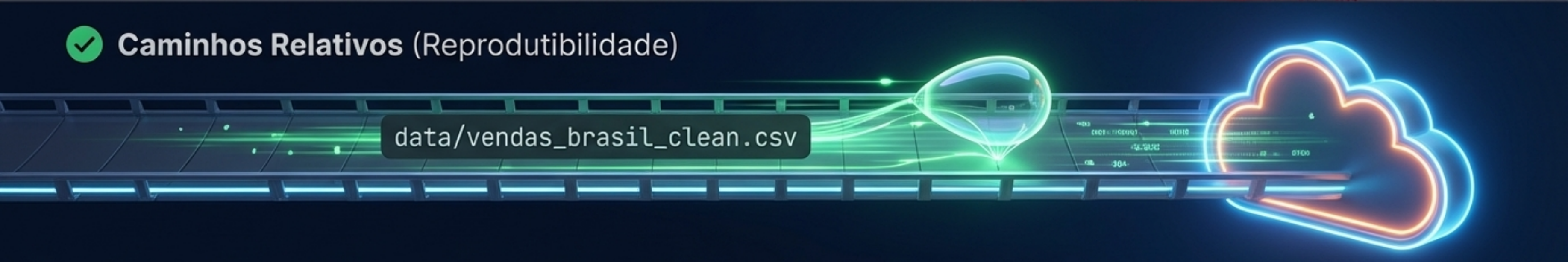
⚠ Caminhos Absolutos (Erro)

`C:/users/aluno/downloads/dados.csv`

An illustration showing a rusty, broken metal path leading to a large, glowing red anchor. To the right, a large red '404' error code is displayed against a background of binary code and lightning bolts.

✅ Caminhos Relativos (Reprodutibilidade)

`data/vendas_brasil_clean.csv`

An illustration showing a smooth, glowing green path leading to a glowing blue cloud. The path is flanked by blue and green light trails.

Regra de Ouro: A reprodutibilidade exige que toda leitura de arquivo parta da raiz do repositório. Em ambientes de deploy, o seu disco C:/ não existe. O código precisa sobreviver solto no universo.

Pre-Flight Checklist: A Zona de Checagem



1. Integridade do Código

O `app.py` executa localmente do início ao fim sem gerar exceções ou mensagens de erro vermelhas?



2. Interatividade

Todos os filtros funcionam em conjunto? Filtrar um estado ou canal quebra os gráficos abaixo?



3. Precisão dos KPIs

Os números batem com a análise original do notebook?
As máscaras de moeda (ex: R\$) estão corretas?



4. Responsividade Visual

O layout está legível? Os gráficos cabem na tela sem exigir rolagem horizontal excessiva do usuário?

Guardiões da Ética e Segurança



O que NUNCA deve subir para um repositório público ou dashboard web:

- **Senhas** locais ou tokens de acesso em texto plano.
- **Chaves** de APIs comerciais ou senhas de bancos de dados corporativos.
- **Dados** reais e sensíveis de clientes (Violação grave de LGPD).

A Abordagem Profissional

O uso mandatório de dados anonimizados, mascarados ou sintéticos (como o nosso dataset simulado de Varejo). Segurança é o passo zero do deploy.



Publicar na web é o teste de fogo profissional.

- ☒ Seu código é **organizado** e legível.
- ☒ Suas **dependências** estão estritamente mapeadas.
- ☒ Você compreende **reprodutibilidade técnica**.
- ☒ Você construiu algo que sobrevive fora da sua máquina local.

“É a assinatura de maturidade técnica do Analista de Dados.”

Seu Código é o Seu Portfólio

Critérios de Qualidade de Mercado



- ☒ **Reprodutibilidade:** Outro usuário consegue rodar seu código?
- ☒ **Organização:** Código limpo e estruturado.
- ☒ **Documentação:** Um README profissional.
- ☒ **Entrega:** Link público do app funcional.

O mercado não avalia apenas o que você diz que sabe.
Ele clica no que você construiu.

A Síntese: Do Problema à Publicação



Todo o esforço invisível de engenharia de dados (passos 1 a 5) ganha vida, visibilidade e gera impacto de negócio no passo 7.

Aplicação Prática: O Lançamento do Case Varejo Brasil

O Artefato Final:

O link do dashboard acessando o arquivo vendas_brasil_clean.csv.

A Interface:

KPIs financeiros e gráficos de vendas com filtros em tempo real.

O Repositório:

Código documentado perfeitamente no GitHub.

Este é o seu benchmark.
É nisto que você apertará
'Deploy' hoje.



Próximo Passo: A Defesa do Produto

O software está no ar.
Agora, o foco volta para o Negócio.

- Como construir a narrativa executiva em volta do dashboard publicado?
- Como apresentar seus insights para uma diretoria?



Você já provou que sabe construir.
Na próxima aula, você provará que sabe influenciar.